Lichtquanten und Planck

Plancks Quantenhypothese, Photon, äußerer Photoeffekt, Gegenfeld, Compton

Das können Sie nach diesem Skript

– die Quantenhypothese von der Strahlungsformel unterscheiden
– Energie und Impuls eines Photons berechnen
– die Einstein-Gleichung aufstellen und mit der Gegenfeldmethode auswerten
– Grenzfrequenz und Austrittsarbeit deuten

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Das Versagen der klassischen Physik 3
2 Das Photon 3
3 Der äußere Photoeffekt 3
4 Compton-Effekt 4
5 Welle-Teilchen-Dualismus 5
6 Experimente 5
7 Aufgaben 5
8 Typische Fehler 6
9 Wiederholung 6

1 Das Versagen der klassischen Physik

Ein Hohlraumstrahler hat ein Intensitätsmaximum bei einer Wellenlänge $\lambda_{\max}$. Klassisch (Rayleigh-Jeans) müsste die Intensität zu kleinen Wellenlängen hin unbegrenzt wachsen – die **Ultraviolettkatastrophe**; gemessen wird dagegen ein Maximum mit steilem Abfall.
Zwei Gesetzmäßigkeiten sind experimentell gesichert:

$$\lambda_{\max} \cdot T = 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \text{m K} \quad \text{(Wien)} \tag{1}$$

$$M(T) = \sigma T^4 \quad \text{(Stefan-Boltzmann)} \tag{2}$$

Merksatz
Planck 1900: Energie wird von Oszillatoren nur in ganzen Portionen hf aufgenommen oder abgegeben. h ist eine neue Naturkonstante – kein Rechentrick, sondern eine Aussage über die Struktur der Wechselwirkung.

Definition
Quantenhypothese: Die Energie eines Oszillators der Frequenz f ist $E = nhf$ mit $n = 0, 1, 2, \ldots$. Zwischenwerte kommen nicht vor.

2 Das Photon

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}, \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c} \tag{3}$$

Mit $h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J s, $c = 2{,}998 \cdot 10^{8}$ m/s und $hc = 1239{,}8$ eV nm wird die Rechnung in eV bequem:

$$E_{[\text{eV}]} = \frac{1239{,}8}{\lambda_{[\text{nm}]}} \tag{4}$$

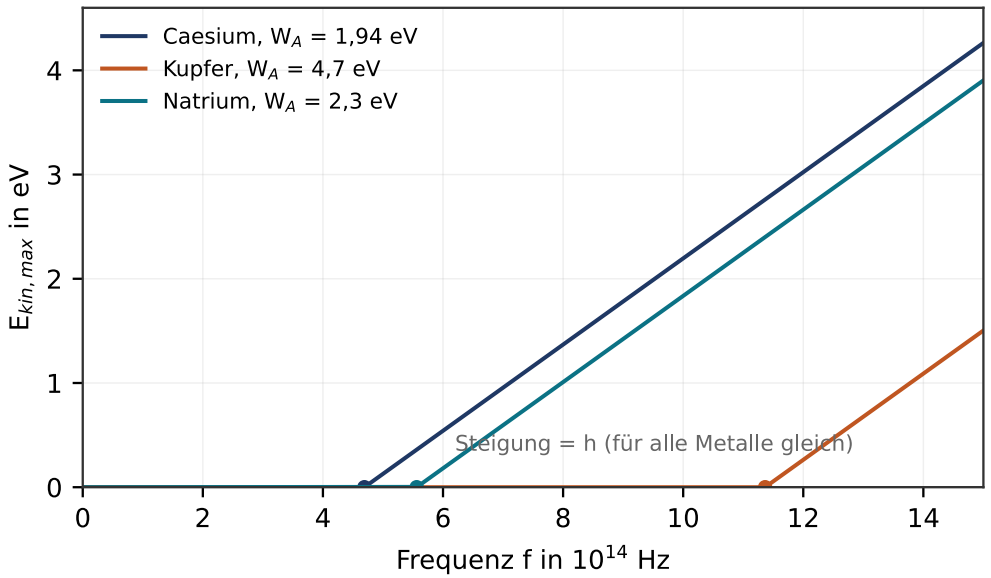


Abbildung 1: Maximale kinetische Energie der Elektronen über der Frequenz: Gerade mit der Steigung h für jedes Metall, verschoben um die Austrittsarbeit. Die Nullstelle liegt bei der Grenzfrequenz f_G.

Die Gerade schneidet die Frequenzachse bei f_G; erst oberhalb dieser Frequenz verlassen Elektronen das Metall, und die Steigung ist für alle Metalle dieselbe.

3 Der äußere Photoeffekt

Beobachtung	Klassisch erwartet
unterhalb von f_G passiert nichts, egal wie hell	genug Intensität müsste reichen

E_{kin} wächst mit f, nicht mit der Intensität	Energie kommt aus der Intensität
sofortiger Einsatz, unter 10 ns	erst nach Energieaufnahme „Anlaufzeit“

Herleitung

Einstein-Gleichung (1905)

1. Ein Photon der Energie hf trifft auf ein Elektron.
2. Zum Herauslösen ist mindestens die Austrittsarbeit W_A nötig (materialabhängig).
3. Der Rest steht als kinetische Energie zur Verfügung:
$$hf = W_A + E_{\text{kin,max}} \tag{5}$$
4. Mit der Gegenfeldmethode $E_{\text{kin,max}} = eU_B$ folgt
$$U_B = \frac{h}{e} f - \frac{W_A}{e} \tag{6}$$
5. U_B über f ist eine Gerade: Steigung h/e, Achsenabschnitt $-W_A/e$. Nullstelle bei $f_G = W_A/h$ (Grenzfrequenz).

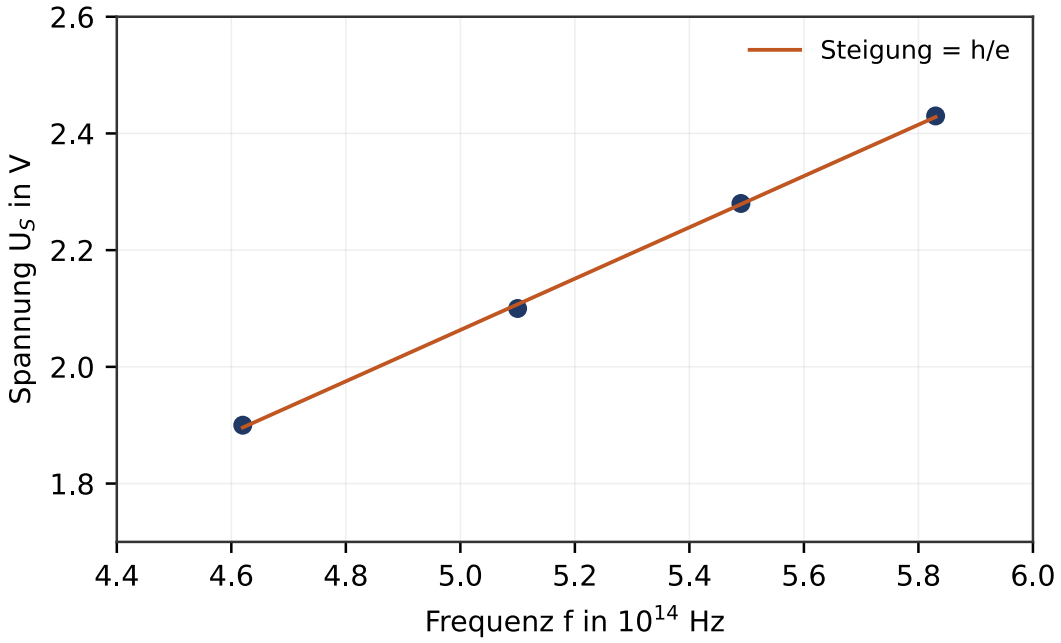


Abbildung 2: LED-Methode: Einsatzspannung U_S über der Frequenz. Die Steigung der Ausgleichsgeraden ist h/e, der Achsenabschnitt hängt am Kontaktmaterial.

Trägt man die gemessenen Einsatzspannungen über der Frequenz auf, liegen die Punkte auf einer Geraden; aus der Steigung folgt h, aus dem Achsenabschnitt die Austrittsarbeit des Kontaktmaterials.

Achtung – typische Fehlerquelle

Die **Intensität** bestimmt die Zahl der Photonen (den Strom), nicht die Energie der einzelnen Elektronen. Deshalb ändert helleres Licht unterhalb von f_G nichts.

4 Compton-Effekt

Röntgenlicht wird an Elektronen gestreut; die gestreute Strahlung hat größere Wellenlänge. Klassisch wäre λ unverändert. Das Photon gibt Energie und Impuls ab – der Stoß eines Teilchens:

$$\Delta\lambda = \lambda_C(1 - \cos(\varphi)), \quad \lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2{,}43\ \text{pm} \tag{7}$$

5 Welle-Teilchen-Dualismus

Interferenz und Beugung zeigen Welleneigenschaften, Photoeffekt und Compton Teilcheneigenschaften. Beide Beschreibungen sind komplementär: Welche Seite man sieht, entscheidet der Versuch, nicht das Licht.

6 Experimente

Experiment
Fotozelle mit Gegenfeld (h-Bestimmung).
Aufbau: Vakuumröhre, Kathode (Cs), Anode, regelbare Spannung, Amperemeter, Monochromator.
Durchführung: f über Farbfilter variieren, U_B so einstellen, dass $I = 0$.
Beobachtung: U_B wächst linear mit f; unterhalb f_G kein Strom.
Auswertung: Steigung m der U_B-f-Geraden, $h = me$; Achsenabschnitt b, $W_A = -be$.
Bedeutung: erste direkte Messung von h aus dem Photoeffekt.

Experiment
Leuchtdioden-Methode.
LED leuchtet ab einer Schwellenspannung U_S; die emittierte Frequenz folgt $hf = eU_S$. Mehrere LEDs (rot bis blau) ergeben eine Gerade im U_S-f-Diagramm, Steigung h/e. Vorteil: billig, kein Vakuum. Nachteil: U_S ist unscharf, weil die Emissionslinie breit ist.

Experiment
Röntgenbremsspektrum.
Elektronen mit U_B erzeugen ein kontinuierliches Spektrum mit scharfer kurzwelliger Grenze $\lambda_{\min}$. Dort wird die ganze kinetische Energie in ein Photon umgesetzt:

$$eU_B = \frac{hc}{\lambda_{\min}} \quad \Rightarrow \quad \lambda_{\min} = \frac{hc}{eU_B} \tag{8}$$

Bei $U_B = 35$ kV folgt $\lambda_{\min} = 35$ pm.

7 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.
Eine Cäsium-Kathode ($W_A = 1{,}94$ eV) wird mit Licht der Wellenlänge 400 nm beleuchtet.

1. Berechnen Sie die Photonenenergie in eV.
2. Bestimmen Sie $E_{\text{kin,max}}$ und die Gegenspannung.
3. Berechnen Sie die Grenzwellenlänge.

Lösung
(1) $E = \frac{1239{,}8}{400} = 3{,}10$ eV.
(2) $E_{\text{kin,max}} = 3{,}10 - 1{,}94 = 1{,}16$ eV, also $U_B = 1{,}16$ V.
(3) $\lambda_G = \frac{1239{,}8}{1{,}94} = 639$ nm. Längerwelliges Licht löst keine Elektronen aus, auch bei beliebiger Intensität.

Aufgabe 2 12 P.
Bei der Gegenfeldmethode werden gemessen:

f in 10^{14} Hz	5,49	6,88	7,40
U_B in V	0,37	0,94	1,16

1. Tragen Sie U_B über f auf und bestimmen Sie die Steigung.
2. Berechnen Sie h und vergleichen Sie mit dem Literaturwert.

3. Bestimmen Sie W_A und die Grenzfrequenz.

Lösung
(1) Die Punkte liegen auf einer Geraden; Steigung $m = 4{,}11 \cdot 10^{-15}$ V s, Achsenabschnitt $b = -1{,}88$ V.
(2) $h = me = 4{,}11 \cdot 10^{-15} \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19} = 6{,}59 \cdot 10^{-34}$ J s. Der Literaturwert ist 6,626; die Abweichung von 0,6 % ist bei drei Messpunkten normal.
(3) $W_A = -be = 1{,}88$ eV, $f_G = -b/m = 4{,}58 \cdot 10^{14}$ Hz ($\lambda_G = 655$ nm).

8 Typische Fehler

Fehler	Richtig
$hf = W_A$ statt $hf = W_A + E_{\text{kin}}$	die Gleichung ist eine Energiebilanz
Einheiten eV und J gemischt	$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J; mit hc in eV nm rechnen
„Intensität erhöht die Elektronenenergie“	Intensität erhöht die Zahl, f die Energie
Grenzfrequenz und Grenzwellenlänge verwechselt	$\lambda_G = c/f_G$
Steigung der U_B-f-Geraden als h bezeichnet	Steigung ist h/e, erst mal e

9 Wiederholung

Kern	Formel
Photonenenergie	$E = hf = hc/\lambda$
Photonenimpuls	$p = h/\lambda$
Photoeffekt	$hf = W_A + eU_B$
Grenzfrequenz	$f_G = W_A/h$
Steigung der U_B-f-Geraden	h/e
Compton	$\Delta\lambda = \lambda_C(1 - \cos\varphi)$
Röntgengrenze	$\lambda_{\text{min}} = hc/(eU_B)$

Verstehen, nicht auswendig: warum die Intensität die Energie nicht ändert; warum U_B gegen f eine Gerade ist; warum der Photoeffekt sofort einsetzt.

Prüfungsrelevanz
Das musst du können:
- **erklären**, warum die klassische Wellentheorie den Photoeffekt nicht erklärt;
- **berechnen**: Grenzfrequenz, Austrittsarbeit und h aus der U_B-f-Geraden;
- **begründen**, warum die Steigung dieser Geraden nicht vom Kathodenmaterial abhängt;
- **skizzieren**: U_B über f und die Energiebilanz am Photon.

Quellen.
- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 12, „Quantenphysik“.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).
- CODATA 2018 für h, c, e, m_e.